POLITECHNIKA GDAŃSKA | WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

Dokumentacja Zespołowego Projektu Badawczego

Raport semestralny

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Politechnika Gdańska

Nazwa i akronim projektu: Mechanizmy unikania kolizji na podstawie detekcji przeszkód w strumieniu wideo w autonomicznych pojazdach pływających	**Zleceniodawca:** Projekt politechniczny - klient wewnętrzny z PG	
Numer zlecenia: ID-1761	**Kierownik projektu:** Michał Pawiłojć	**Opiekun projektu:** dr inż. Michał Hoeft

Nazwa / kod dokumentu: **Raport semestralny - RS**	**Nr wersji:** 1.0
Odpowiedzialny za dokument: Hanna Banasiak, Filip Jezierski, Michał Pawiłojć	**Data pierwszego sporządzenia:** 09.09.2026 r.
	Data ostatniej aktualizacji: 11.09.2026 r.
	Semestr realizacji Projektu grupowego: 1

Spis treści

1. **Wprowadzenie - o dokumencie**
   - 1.1. Cel dokumentu
   - 1.2. Zakres dokumentu
   - 1.3. Odbiorcy
   - 1.4. Terminologia
2. **Rezultaty projektu**
   - 2.1. Założenia początkowe
   - 2.2. Zakres wykonanych prac i ich charakterystyka
   - 2.3. Charakterystyka pracy zespołowej
   - 2.4. Osiągnięte wyniki
   - 2.5. Rozbieżności i zmiany w realizacji projektu
   - 2.6. Postanowienia
   - 2.7. Plany na kolejny semestr prac

1. Wprowadzenie - o dokumencie

1.1. Cel dokumentu

Celem dokumentu jest okresowe przedstawienie wykonanych prac w ramach projektu wraz z ich krótką charakterystyką, wskazanie ewentualnych rozbieżności pomiędzy pracami wykonanymi a planowanymi, podsumowanie pracy zespołowej, przedstawienie planów na kolejny etap realizacji projektu oraz wyspecyfikowanie dokumentów wytworzonych w ramach projektu.

1.2. Zakres dokumentu

Dokument stanowi podsumowanie prac wykonanych w ramach projektu w bieżącym semestrze. W jego zakresie przedstawiono podstawowe informacje dotyczące realizowanego rozwiązania, jego założeń, przeprowadzonych analiz, opracowanych metod oraz uzyskanych rezultatów. Przedstawiono również charakterystykę pracy zespołowej, ewentualne zmiany w realizacji projektu oraz plany dotyczące dalszych prac.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych elementów rozwiązania znajdują się w dokumentacji projektowej oraz materiałach stanowiących załączniki do niniejszego dokumentu.

1.3. Odbiorcy

Dokument adresowany jest do członków zespołu projektowego odpowiedzialnych za realizację systemu, opiekuna i klienta projektu, koordynatora katedralnego oraz komisji oceniającej.

1.4. Terminologia

W celu zapewnienia jednoznacznego rozumienia treści dokumentu poniżej przedstawiono wyjaśnienia najważniejszych pojęć i terminów związanych z projektem.

1.4.1. **System** - projektowany system detekcji i lokalizacji przeszkód przeznaczony do wykorzystania na autonomicznym pojeździe pływającym.
1.4.2. **Stereo vision** - metoda pozyskiwania informacji o głębi na podstawie obrazów z dwóch kamer obserwujących tę samą scenę z różnych punktów widzenia.
1.4.3. **Mapa dysparancji** - obraz, którego wartości opisują różnicę położenia odpowiadających sobie punktów na obrazach z lewej i prawej kamery stereo. Na jej podstawie możliwe jest wyznaczenie odległości obiektów od kamery.
1.4.4. **YOLOv11-seg** - model uczenia maszynowego wykorzystywany do detekcji oraz segmentacji obiektów znajdujących się w obrazie.
1.4.5. **Segmentacja obrazu** - proces przypisywania pikseli obrazu do określonych klas lub obiektów, pozwalający na dokładne określenie ich kształtu i położenia.
1.4.6. **Lokalizacja 3D** - proces wyznaczania przestrzennego położenia wykrytego obiektu względem układu współrzędnych kamery.
1.4.7. **GNSS** - globalny system nawigacji satelitarnej wykorzystywany do określania pozycji pojazdu.
1.4.8. **IMU** - jednostka pomiaru inercyjnego dostarczająca informacji o ruchu i orientacji pojazdu, w szczególności na podstawie pomiarów przyspieszenia i prędkości kątowej.
1.4.9. **Fuzja danych** - proces łączenia informacji pochodzących z różnych źródeł pomiarowych w celu uzyskania bardziej kompletnej informacji o położeniu i otoczeniu pojazdu.
1.4.10. **Macierz transformacji jednorodnej** - reprezentacja transformacji pomiędzy układami współrzędnych, umożliwiająca jednoczesne uwzględnienie przesunięcia i obrotu punktu w przestrzeni.
1.4.11. **Przeszkoda** - obiekt znajdujący się na torze ruchu lub w jego bezpośrednim otoczeniu, którego wykrycie może być istotne z punktu widzenia systemu unikania kolizji.

2. Rezultaty projektu

2.1. Założenia początkowe

Celem projektu jest opracowanie rozwiązania umożliwiającego detekcję oraz przestrzenną lokalizację przeszkód znajdujących się w pobliżu linii wody autonomicznego pojazdu pływającego.

Podstawowym założeniem jest wykorzystanie strumienia wideo pochodzącego z dwóch kamer stereo. Informacje uzyskane z obrazów mają zostać wykorzystane do wykrywania przeszkód, wyznaczania ich pozycji 3D oraz integracji z informacjami pochodzącymi z pokładowych systemów nawigacyjnych.

W ramach projektu przyjęto wykorzystanie modelu YOLOv11-seg do segmentacji obiektów oraz metod stereo vision do wyznaczania ich odległości na podstawie mapy dysparancji. Dodatkowo założono możliwość integracji danych wizyjnych z informacjami o pozycji i orientacji pojazdu pochodzącymi z systemów GNSS oraz IMU.

Realizacja projektu obejmuje analizę istniejących rozwiązań, opracowanie architektury systemu, przygotowanie algorytmów przetwarzania obrazu i lokalizacji obiektów oraz przeprowadzenie badań umożliwiających ocenę skuteczności opracowanego rozwiązania.

2.2. Zakres wykonanych prac i ich charakterystyka

Etap projektu	**Opis etapu**
Analiza stanu wiedzy i istniejących rozwiązań	Przeprowadzono analizę literatury oraz istniejących metod wykorzystywanych do detekcji przeszkód, przetwarzania obrazu stereo oraz lokalizacji obiektów w przestrzeni 3D. Przeanalizowano również ograniczenia klasycznych czujników, w szczególności LiDAR-u, w środowisku wodnym.
Analiza projektowa i opracowanie architektury systemu	Opracowano wstępną architekturę systemu obejmującą moduły odpowiedzialne za pozyskiwanie obrazu, filtrację danych, segmentację obiektów, wyznaczanie dysparancji, lokalizację 3D oraz fuzję danych wizyjnych z informacjami GNSS/IMU.
Wybór i konfiguracja modelu detekcji	Wybrano model YOLOv11-seg jako rozwiązanie przeznaczone do segmentacji przeszkód znajdujących się w obrazie. Opracowano wstępną konfigurację modelu z uwzględnieniem specyfiki detekcji obiektów w pobliżu linii wody.
Przetwarzanie wstępne obrazu	Opracowano metodę wstępnej filtracji obrazu mającą na celu ograniczenie wpływu zakłóceń charakterystycznych dla środowiska wodnego, w szczególności odbić światła oraz fragmentów nieba znajdujących się w polu widzenia kamer.

Wyznaczanie pozycji 3D	Sformułowano model matematyczny umożliwiający wyznaczanie przestrzennej pozycji wykrytych obiektów na podstawie wartości dysparancji oraz parametrów układu kamer stereo.
Fuzja danych i transformacja układów współrzędnych	Opracowano metodę integracji danych wizyjnych z informacjami dotyczącymi pozycji pojazdu. Przygotowano model wykorzystujący macierz transformacji jednorodnej do przekształcania współrzędnych pomiędzy układem kamery a układem związanym z pojazdem i jego pozycją GNSS.
Przygotowanie dokumentacji projektowej	Przygotowano dokumentację opisującą przyjęte założenia, architekturę rozwiązania, zastosowane metody oraz uzyskane rezultaty.

2.3. Charakterystyka pracy zespołowej

Prace nad projektem prowadzone były wspólnie przez członków zespołu. Zadania były realizowane równolegle w obszarach związanych z analizą istniejących rozwiązań, przetwarzaniem obrazu, detekcją i segmentacją obiektów, lokalizacją przestrzenną oraz integracją danych.

Regularna współpraca członków zespołu umożliwiała konsultowanie przyjętych rozwiązań oraz zachowanie spójności pomiędzy poszczególnymi elementami systemu. Prace były również konsultowane z opiekunem projektu.

Członek zespołu	**Wykonane zadania**
Hanna Banasiak	Analiza metod stereo vision, opracowanie modelu wyznaczania pozycji 3D na podstawie dysparancji, opracowanie koncepcji fuzji danych wizyjnych z GNSS/IMU oraz transformacji pomiędzy układami współrzędnych, współudział w przygotowaniu dokumentacji.
Filip Jezierski	Analiza metod detekcji i segmentacji obiektów, prace związane z modelem YOLOv11-seg, analiza problemów występujących przy detekcji obiektów w pobliżu linii wody, współudział w opracowaniu algorytmów przetwarzania obrazu oraz przygotowanie dokumentacji.
Michał Pawiłojć	Analiza wymagań i istniejących rozwiązań, współudział w opracowaniu architektury systemu, prace związane z przygotowaniem i filtracją danych obrazowych, współudział w konfiguracji modelu YOLOv11-seg oraz przygotowanie dokumentacji projektowej.

Dokumentacja projektowa była tworzona wspólnie przez członków zespołu w celu zapewnienia spójności merytorycznej. Poszczególne rozwiązania były konsultowane i weryfikowane w ramach wspólnych prac zespołowych.

2.4. Osiągnięte wyniki

W ramach realizacji projektu opracowano wstępną architekturę systemu przeznaczonego do detekcji i lokalizacji przeszkód przy linii wody autonomicznego pojazdu pływającego.

Wybrano oraz wstępnie skonfigurowano model YOLOv11-seg, który umożliwia segmentację obiektów w obrazie i pozwala na dokładniejsze oddzielenie przeszkód od otoczenia. Opracowano również metodę wstępnej filtracji obrazu, której zadaniem jest ograniczenie wpływu odbić światła oraz obszarów nieba mogących negatywnie wpływać na proces detekcji.

Sformułowano model matematyczny umożliwiający obliczenie pozycji 3D wykrytych obiektów w układzie współrzędnych kamery na podstawie informacji o dysparancji oraz parametrów układu stereo.

Opracowano również koncepcję fuzji danych wizyjnych z informacjami pochodzącymi z systemów GNSS i IMU. W tym celu przygotowano model wykorzystujący macierz transformacji jednorodnej, umożliwiający powiązanie lokalizacji obiektów określonych przez system wizyjny z pozycją i orientacją pojazdu.

Uzyskane rezultaty stanowią podstawę do dalszej implementacji kompletnego systemu oraz przeprowadzenia testów na rzeczywistym układzie kamer zamontowanym na autonomicznym pojeździe pływającym.

2.5. Rozbieżności i zmiany w realizacji projektu

Nie wystąpiły żadne rozbieżności.

2.6. Postanowienia

Projekt w aktualnej formie nie wymaga zmian pierwotnych założeń projektu.

2.7. Plany na kolejny semestr prac

W kolejnym etapie realizacji projektu planowane są następujące prace:

1. Wykonanie fizycznego systemu montażu kamer stereo na kadłubie autonomicznego pojazdu pływającego.
2. Integracja opracowanego oprogramowania z urządzeniami pokładowymi jednostki.
3. Dalszy rozwój i optymalizacja algorytmów segmentacji oraz filtracji obrazu.
4. Integracja modułu detekcji z systemem wyznaczania pozycji 3D przeszkód.
5. Integracja danych z kamer stereo z informacjami GNSS i IMU.
6. Przeprowadzenie testów walidacyjnych w warunkach rzeczywistych.
7. Ocena dokładności lokalizacji i mapowania wykrytych obiektów.
8. Analiza skuteczności opracowanego rozwiązania pod kątem możliwości wykorzystania go w systemie unikania kolizji.
9. Opracowanie końcowej dokumentacji projektu oraz analiza uzyskanych wyników.